

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135004305 - Electrotecnia Y Electrificación

PLAN DE ESTUDIOS

13IG - Grado En Ingeniería Forestal

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	12
9. Otra información.....	13

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135004305 - Electrotecnia y Electrificación
No de créditos	4 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Segundo curso
Semestre	Tercer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13IG - Grado en Ingeniería Forestal
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Rafael Illanes Muñoz	Electrotecnia	rafael.illanes@upm.es	L - 11:30 - 14:30 M - 11:30 - 14:30
Luis Vazquez Seisdedos (Coordinador/a)	Electrotecnia	luis.vazquez@upm.es	M - 10:30 - 13:30 X - 10:30 - 13:30

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Matematicas li
- Fisica I
- Matematicas I
- Fisica li

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingeniería Forestal no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE 1.5 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

CE 2.8 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Electrotecnia y Electrificación Forestales.

CG09 - Conocimientos de hidráulica, construcción, electrificación, caminos forestales, maquinaria y mecanización necesarios tanto para la gestión de los sistemas forestales como para su conservación.

CT2 - Resolución de Problemas.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA75 - Resolver problemas de circuitos trifásicos

RA67 - RA106 - Comprender y aplicar las leyes fundamentales de la mecánica, la termodinámica, el electromagnetismo y las ondas.

RA76 - Diseñar y dimensionar instalaciones de baja tensión

RA74 - Resolver problemas de circuitos de corriente alterna monofásica

RA73 - Resolver problemas de circuitos eléctricos de corriente continua

RA77 - Conocer las líneas eléctricas y los fundamentos del transporte y distribución de energía eléctrica.

RA78 - Conocer y entender el funcionamiento de los elementos básicos de los circuitos eléctricos.

RA287 - Determinación y medida de la potencia, de la energía consumida y de otras magnitudes características de las instalaciones eléctricas.

RA309 - Comprender y aplicar las leyes fundamentales de la mecánica, la termodinámica, el electromagnetismo y las ondas.

RA311 - Analizar las posibles analogías en casos que son físicamente diferentes y de aplicar soluciones conocidas a nuevos problemas.

RA316 - Realizar experimentos de manera independiente describiendo, analizando y evaluando críticamente los resultados

RA317 - Desarrollar actividades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Se estudian los distintos elementos de los circuitos eléctricos y la resolución de circuitos de corriente continua y de corriente alterna monofásica tras un breve repaso a los conceptos y principales leyes de electricidad y magnetismo. Posteriormente, se aborda el estudio de los métodos generales de análisis de circuitos y el estudio de los sistemas trifásicos. Finalmente, se realiza introducción al sistema eléctrico a los fundamentos del transporte y distribución de energía eléctrica y al diseño y dimensionado de instalaciones de baja tensión.

5.2. Temario de la asignatura

1. Elementos básicos de circuitos. Principales leyes que rigen los fenómenos electromagnéticos
 - 1.1. Ley de Coulomb, campo eléctrico y diferencia de potencial. Conductores y dieléctricos. Condensadores. Capacidad de un condensador. Asociación de condensadores.
 - 1.2. Corriente eléctrica: Intensidad y densidad de corriente. Conductividad, resistividad, resistencia y ley de Ohm. Fuentes de tensión y de corriente. Leyes de Kirchoff.
 - 1.3. Campo magnético. Campo creado por una corriente. Ley de Biot y Savat. Teorema de Ampere. Fuerza electromotriz inducida. Ley de Faraday. Corrientes de Foucault.
 - 1.4. Inducción mutua y autoinducción. Inducción Magnética en los medios materiales y circuito magnéticos
2. Corriente alterna.
 - 2.1. Régimen transitorio de corriente continua. Formas de onda sinusoidales y valores asociados. Corriente alterna en un circuito serie RLC. Reactancia e impedancia. Representación cartesiana, vectorial y compleja de la corriente alterna.
 - 2.2. Expresión simbólica de la ley de Ohm. Leyes de Kirchoff aplicadas a la corriente alterna. Comportamiento de los elementos pasivos ante una tensión alterna senoidal.
 - 2.3. Metodología general de resolución de problemas. Resolución de circuitos serie, paralelo y mixtos.
 - 2.4. Potencia instantánea, media y fluctuante en un dipolo pasivo. Potencia aparente y reactiva. Teorema de Boucherot.
 - 2.5. Corrección del factor de potencia. Medida de potencia y energía
3. Métodos generales de análisis de circuitos.

- 3.1. Definiciones en un circuito eléctrico. Método de análisis por nudos.
- 3.2. Método de análisis por mallas. Conversión de fuentes Teoremas de Helmholtz Thévenin y Helmholtz Norton.
- 4. Sistemas trifásicos.
 - 4.1. Tensiones y corrientes trifásicas. Sistemas a 3 y 4 hilos.
 - 4.2. Receptores desequilibrados conectados en triángulo. Receptores desequilibrados conectados en estrella
 - 4.3. Receptores equilibrados.
 - 4.4. Potencia demandada en circuitos trifásicos.
 - 4.5. Corrección del factor de potencia en sistemas trifásicos
 - 4.6. Medida de potencia y de energía en sistemas trifásicos.
- 5. Instalaciones eléctricas.
 - 5.1. Transporte y distribución de energía eléctrica. Tipos de líneas. Elementos constructivos
 - 5.2. Conceptos y Cálculos de la caída de tensión y pérdida de en líneas eléctricas.
 - 5.3. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Instalación de enlace: definición y partes de que consta.
 - 5.4. Dispositivos de mando y protección en instalaciones de baja tensión
 - 5.5. Instalaciones de interior o receptoras. Intensidades admisibles en los conductores empleados en las instalaciones de baja tensión

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1. Elementos básicos de circuitos. Principales leyes que rigen los fenómenos electromagnéticos. Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 1. Elementos básicos de circuitos. Principales leyes que rigen los fenómenos electromagnéticos. Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1. Elementos básicos de circuitos. Principales leyes que rigen los fenómenos electromagnéticos. Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
3	Tema 1. Elementos básicos de circuitos. Principales leyes que rigen los fenómenos electromagnéticos. Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 1. Elementos básicos de circuitos. Principales leyes que rigen los fenómenos electromagnéticos. Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Tema1. Resolución de problemas de circuitos de corriente continua. Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema1. Resolución de problemas de circuitos de corriente continua. Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
5	Tema 2. Corriente alterna. Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	1ª Evaluación (2 profesores) -- Viernes 3/10/25 Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Prueba teórico-práctica del tema 1. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Problema del tema 1. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00

6	Tema 2. Corriente alterna. Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2. Corriente alterna. Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Tema 2. Corriente Alterna Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 2. Corriente alterna. Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
8	Tema 3. Métodos generales de análisis de circuitos. Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3. Métodos generales de análisis de circuitos. Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
9	Tema 4. Sistemas trifásicos. Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	2º prueba de evaluación (2 profesores) -----Viernes 31/10/25 Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Problema de los temas 2 y 3 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Prueba teórico-práctica de los temas 2 y 3. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
10	Tema 4. Sistemas trifásicos. Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4. Sistemas trifásicos. Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	1ª Práctica de Laboratorio incluida como actividad de evaluación. (2 profesores por grupo) Grupo 1, 2 y 3 de prácticas (Los grupos de prácticas se formarán durante el mes de octubre) Miércoles 5/11/25 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Práctica de Medida de magnitudes eléctricas en circuitos de corriente alterna. La nota se compone a partes iguales por la asistencia y la realización de un informe individual. TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:00
11	Tema 4. Sistemas trifásicos Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	2ª Práctica de Laboratorio incluida como actividad de evaluación. Grupo 1, 2 y 3 (2 profesores por grupo) Miércoles 12/11/25 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Práctica de montaje y medida de magnitudes en sistemas trifásicos. La nota se compone a partes iguales por la asistencia y la realización de un informe individual. TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:00
12	Tema 4. Sistemas trifásicos. Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4. Sistemas trifásicos Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			

13	Tema 4. Sistemas trifásicos Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 5. Instalaciones eléctricas. Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	Tema 5. Instalaciones eléctricas. Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 5. Instalaciones eléctricas. Viernes 5/12/25 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
15	Tema 5. Instalaciones eléctricas. Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
16		3ª Evaluación (2 profesores) Lunes 15/12/25 Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Prueba teórico-práctica de los temas 4 y 5. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Temas: 4 y 5: Problemas EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
17		Martes 13/1/26 ----- 9:30 - 12:30 Duración: 03:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Prueba Global. Incluye dos ejercicios teórico-prácticos y dos problemas del tipo de los realizados en las pruebas de evaluación progresiva. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 00:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
5	Prueba teórico-práctica del tema 1.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	10%	4 / 10	CG09 CT2 CE 1.5 CE 2.8
5	Problema del tema 1.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	10%	4 / 10	CG09 CE 1.5 CT2 CE 2.8
9	Problema de los temas 2 y 3	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	15%	4 / 10	CG09 CT2 CE 1.5 CE 2.8
9	Prueba teórico-práctica de los temas 2 y 3.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	15%	4 / 10	CG09 CT2 CE 1.5 CE 2.8
10	Práctica de Medida de magnitudes eléctricas en circuitos de corriente alterna. La nota se compone a partes iguales por la asistencia y la realización de un informe individual.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	5%	0 / 10	CG09 CT2 CE 1.5 CE 2.8
11	Práctica de montaje y medida de magnitudes en sistemas trifásicos. La nota se compone a partes iguales por la asistencia y la realización de un informe individual.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	5%	0 / 10	CG09 CT2 CE 1.5 CE 2.8
16	Temas: 4 y 5: Problemas	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	20%	4 / 10	CG09 CT2 CE 1.5 CE 2.8

16	Prueba teórico-práctica de los temas 4 y 5.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	20%	4 / 10	CG09 CT2 CE 1.5 CE 2.8
----	---	-------------------------------------	------------	-------	-----	--------	---------------------------------

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
10	Práctica de Medida de magnitudes eléctricas en circuitos de corriente alterna. La nota se compone a partes iguales por la asistencia y la realización de un informe individual.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	5%	0 / 10	CG09 CT2 CE 1.5 CE 2.8
11	Práctica de montaje y medida de magnitudes en sistemas trifásicos. La nota se compone a partes iguales por la asistencia y la realización de un informe individual.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	5%	0 / 10	CG09 CT2 CE 1.5 CE 2.8
17	Prueba Global. Incluye dos ejercicios teórico-prácticos y dos problemas del tipo de los realizados en las pruebas de evaluación progresiva.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	90%	0 / 10	CG09 CT2 CE 1.5 CE 2.8

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Prueba Global. Similar a la realizada en la convocatoria ordinaria.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	90%	0 / 10	CG09 CT2 CE 1.5 CE 2.8
Prácticas de laboratorio. (Realizadas durante el curso). Actividad evaluable obligatoria para poder acceder a la máxima calificación.	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	10%	0 / 10	CG09 CT2 CE 1.5 CE 2.8

7.2. Criterios de evaluación

En lo sucesivo, la expresión "actividad obligatoria", se entenderá en el sentido de actividad obligatoria para poder optar a la máxima calificación tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria. Tendrán esta consideración las prácticas de laboratorio que tendrán carácter de "bloque liberado".

A los efectos de lo indicado en los siguientes criterios de evaluación, se considera actividad evaluable además de las señaladas anteriormente como actividades obligatorias, el conjunto de ejercicios y preguntas incluido en una hoja de enunciados y que es calificado de 0 a 10 y que se han especificado en el epígrafe anterior.

a) Evaluación Progresiva.

1) A lo largo del curso se desarrollarán diversas actividades evaluables en las que el alumno deberá obtener en cada una de ellas un mínimo de 4 puntos.

2) En el caso de que todas las actividades evaluables sean calificadas con notas iguales o superiores a 4, se calculará la media global del curso con arreglo a una ponderación que será conocida de antemano y en ella deberá alcanzarse 5 puntos como mínimo. Cuando en alguna o algunas de las actividades evaluables no se alcance la nota mínima de 4, la nota media obtenida quedará limitada a un máximo 4 puntos.

3) Si el alumno obtuviera notas inferiores a 4 en alguna o algunas de las actividades evaluables podrá, cuando el número de actividades con calificaciones inferiores a 4 sea inferior al 50% de las actividades programadas, optar a presentarse a ellas coincidiendo con la prueba global, debiendo alcanzar en cada una de ellas la puntuación mínima exigida de 4, tras lo cual, se aplicará lo previsto en el apartado 2.

4) Si al finalizar el curso, el número de actividades evaluables pendientes hubiera resultado ser superior al 50% de las programadas, o encontrándose en la situación referida en el apartado 3, el estudiante podrá optar por examinarse de una prueba global en la fecha programada al efecto, en la que se aplicaría lo indicado en el apartado de evaluación por prueba global.

5) Coincidiendo con la prueba global, el estudiante podrá presentarse a mejorar las notas de las actividades que desee, siempre que el número de partes a evaluar, entre obligatorias (Notas menor de 4) y voluntarias (Notas mayor o igual a 4), no supere el 50% de las totales programadas en el curso.

Cualquier alumno que siga la evaluación progresiva podrá optar por realizar, como sistema de evaluación, la prueba global, según se ha indicado en el apartado 4 y, en este caso, no se tendrán en consideración las notas obtenidas en el sistema de evaluación continua salvo las referidas a las actividades obligatorias.

b) Evaluación mediante Prueba Global.

La nota que se alcance en esta prueba global se calculará teniendo en cuenta las ponderaciones de los diversas actividades evaluables incluidas en la misma, no existiendo puntuaciones mínimas de las diversas actividades como requisito para su cómputo. Para la nota final se tendrá en cuenta junto al resultado de esta prueba global, los resultados obtenidos en las actividades que tengan consideración de obligatorias. La nota mínima de 4,5 sobre 10 de esta prueba global se refiere al caso de tener la máxima nota en las prácticas de laboratorio.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

La convocatoria sólo se realizará siguiendo la modalidad de prueba global.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Fundamentos de Electricidad y Magnetismo. A. de Francisco y otros. Fundación Conde del Valle de Salazar.	Bibliografía	
Problemas de Electrotecnia. A. de Francisco y otros. Fundación Conde del Valle de Salazar.	Bibliografía	
Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión	Bibliografía	
Reglamento Electrotécnico de B.T. y guía de aplicación	Bibliografía	
Apuntes de Electromagnetismo y Teoría de Circuitos (Moodle)	Recursos web	
Presentación sobre Instalaciones Eléctricas (Moodle)	Recursos web	

Problemas resueltos (Moodle)	Recursos web	
Bancos de prácticas de Laboratorio	Equipamiento	
Equipamiento informático	Equipamiento	
Equipos e instrumentos de medida	Equipamiento	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

"LAS COMPETENCIAS Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ESTA ASIGNATURA SON LOS ACORDES CON LA MEMORIA VERIFICA DEL TÍTULO"